



Université
Gustave
Eiffel

UFR
SCIENCES
ÉCONOMIQUES
ET GESTION

IAE PARIS-EST
École de management

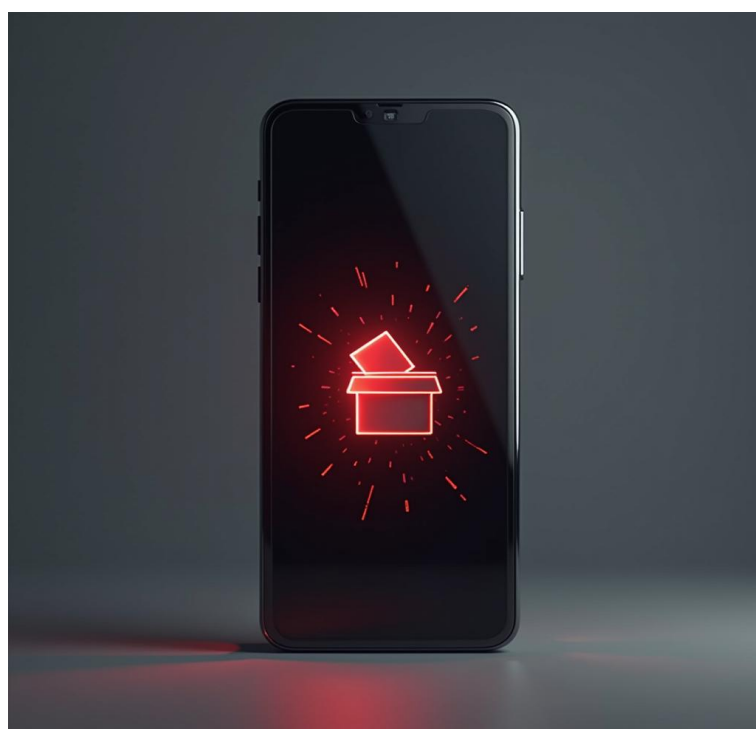
UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL · UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL

Master 1 Data Analyst – Année 2024/2025

Marina Moumou

Réseaux sociaux et engagement politique chez les jeunes adultes

Sous la direction de Monsieur Yannick L'Horty



CAMPUS MARNE-LA-VALLEE

Université Gustave Eiffel
Cité Descartes - Champs-Sur-Marne
Bâtiment Bois de l'étang
5 rue Galilée
77454 Marne-La-Vallée cedex 2
01 60 95 70 48

www.iae-eiffel.fr



Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers Yannick L'Horty pour son encadrement bienveillant, ses conseils précieux et son soutien tout au long de la réalisation de ce travail. Sa disponibilité a été essentiels dans l'accomplissement de ce projet.

Je remercie également mes camarades de classe, avec qui j'ai pu échanger, débattre et partager des idées constructives. Ces interactions ont grandement enrichi mes réflexions et permis d'améliorer la qualité de ce travail.

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre au questionnaire. Leur contribution, bien que réalisée de manière totalement anonyme, a été fondamentale pour la réalisation de cette étude.

Enfin, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la diffusion de ce questionnaire à travers les réseaux sociaux et d'autres canaux.

Votre aide collective a joué un rôle crucial dans l'accomplissement de ce projet, et je vous en suis sincèrement reconnaissante.

Table des matières

I.	Introduction	4
II.	Portrait statistique : à la découverte de l'échantillon.....	7
II.1	Fondations de l'enquête : entre méthode et population étudiée	7
II.2	Analyse préliminaire des variables de contrôle (Z)	7
II.3	Réseaux sociaux (X) et engagement politique(Y) : les piliers de l'étude	10
II.3.1	Mesurer l'engagement : focus sur ses indicateurs cibles.....	10
II.3.2	Réseaux sociaux : les axes d'étude essentiels	11
III.	Test d'indépendance du Khi2 : une méthode pour décrypter les relations qualitatives	12
III.1	Les fondements du test du Khi2 : comprendre ses principes	12
III.2	Formulation des hypothèses	13
III.3	Étapes et application	13
III.4	Interprétation des résultats	15
III.4.1	Méthode avec la statistique du Khi2	15
III.4.2	Méthode de la p-value	16
III.5	Étendue de l'analyse : Généralisation du test du Khi2 sur l'ensemble des variables X et Y.....	16
III.6	Tests du Khi2 pour des groupes spécifiques	17
IV.	Régressions : comprendre les influences	19
IV.1	Comprendre les bases de la régression simple.....	19
IV.1.1	Contexte	19
IV.1.2	Modélisation	20
IV.1.3	Résultats des régressions simples : exploration des liens entre X et Y.....	21
IV.2	Les régressions multiples : une approche avancée	23
IV.2.1	Contexte	23
IV.2.2	Modélisation	23
IV.2.3	Interprétations des résultats	23
IV.3	Régressions multiples : analyse par sous-échantillon.....	26
V.	Analyse diagnostique du modèle de régression multiple	28
VI.	Conclusion	28

I. Introduction

En 2024, les jeunes adultes de moins de 25 ans montrent des signes d'un engagement politique accru, comme en témoignent les législatives anticipées de cette année, en effet, le taux de participation de cette tranche d'âge a atteint 57 %, un bond significatif par rapport aux 31 % observés lors des élections de 2022. Ce regain d'intérêt, bien que prometteur, soulève une question : quels sont les moteurs de cet engagement renouvelé ?

L'une des réponses peut résider dans la manière dont la bataille législative s'est jouée sur internet, notamment sur les réseaux sociaux qui se sont transformés en terrain stratégique. En effet, on l'observe à travers les contenus publiés sur les plateformes des réseaux sociaux durant les périodes du premier et second tour, les candidats multipliaient les efforts pour capter plus d'attention, certains adoptent même des tons plus personnels dans leurs publications afin d'établir une connexion directe, s'ajoute à cela l'implication croissante des influenceurs.

L'émergence de ces nouveaux modes d'interaction politique pourrait, à terme, redéfinir les règles traditionnelles de participation civique et par la suite redéfinir les comportements collectifs, mais elles soulèvent également des interrogations sur leur véritable impact sur l'engagement des jeunes adultes, d'où l'objectif de cette étude qui est **d'analyser la relation entre réseaux sociaux et engagement politique chez les jeunes adultes.**

Cette étude ouvre la voie à des questions qui se déclinent de cette problématique principale :

- Le genre ou d'autres modérateurs joue-t-il un rôle dans la manière dont les réseaux sociaux influencent l'engagement politique ?
- Quels sont les leviers spécifiques à cette influence : est-elle liée au contenu partagé sur les plateformes, ou plutôt au contenu disponible ? au choix des personnes et pages suivies intentionnellement ?
- L'utilisation des réseaux sociaux comme source principale d'information politique encourage-t-elle une plus grande participation électorale ?
- Enfin, l'impact des réseaux sociaux varie-t-il en fonction des plateformes utilisées, certaines étant-elles plus efficaces que d'autres pour stimuler l'engagement ?

Les études récentes sur l'influence des réseaux sociaux sur l'engagement politique des jeunes adultes mettent en lumière plusieurs aspects clés qui modulent cette relation.

Tout d'abord, selon l'étude d'Alodat, A. M., Al-Qora'n, L. F., & Abu Hamoud, M. (2023) en Jordanie démontre que les réseaux sociaux influencent la participation politique des jeunes de manière significative, mais que cet impact varie en fonction du genre.

En ce qui concerne les leviers spécifiques de cette influence, plusieurs éléments émergent. Selon l'étude de Kim, C., & Lee, S. (2021), l'utilisation des réseaux sociaux à des fins d'information politique est clairement associée à une participation politique accrue, l'influence des plateformes semble également dépendre du type de réseau social utilisé. Selon leur étude, les réseaux dits « symétriques » (tels que Facebook), où les utilisateurs peuvent interagir de manière réciproque, sont plus propices à encourager l'engagement politique. En revanche, les réseaux dits « asymétriques » comme X (ex-Twitter), où les échanges sont plus publics, ont tendance à exercer un impact moindre.

Les influenceurs jouent également un rôle clé dans cette dynamique, selon l'étude de Peter, C. (2023). Ces personnalités influencent principalement les jeunes adultes en renforçant leurs opinions politiques existantes plutôt qu'en les modifiant.

Enfin, la question de savoir si les réseaux sociaux en tant que source principale d'information politique favorisent une plus grande participation électorale est confirmée par plusieurs études. Par exemple, l'étude de Chen, J. (2017) montre que la taille du réseau social et les interactions en ligne jouent un rôle crucial dans l'engagement civique des jeunes adultes.

En conclusion, d'après ces études, l'impact des réseaux sociaux sur l'engagement politique des jeunes adultes est modulé par plusieurs facteurs : le genre, le type de réseau social, le contenu suivi, et l'utilisation des RS comme source d'information. Leur rôle est crucial, mais leur impact varie selon la manière dont elles sont utilisées et les interactions qu'elles génèrent.

Selon les études précédemment mentionnées, il est raisonnable de s'attendre à ce que l'influence des réseaux sociaux sur l'engagement politique des jeunes adultes soit généralement positive, mais relativement faible. Cela s'explique par la complexité de cet impact à petite échelle, qui est modéré par plusieurs facteurs, notamment le genre. C'est pourquoi il est essentiel de mener cette étude non seulement sur l'échantillon global, mais aussi sur des sous-populations, afin d'explorer l'influence sous différents angles. Il apparaît également que l'impact des réseaux sociaux peut varier en fonction des types de plateformes utilisées.

L'étude s'articule en trois grandes étapes :

1. Décrire l'échantillon, en présentant ses principales caractéristiques, telles que la répartition des répondants par plateforme ou par genre.
2. L'utilisation des tests du Khi-2, permettant de mettre en évidence des relations intéressantes entre certaines variables, en effet, plusieurs dépendances ont été constatées.
3. L'appui sur des modèles de régression afin d'approfondir ces observations, les résultats obtenus à ce stade offrent des perspectives à la fois complexes et parfois inattendues, ou le lien est étonnement faible.

II. Portrait statistique : à la découverte de l'échantillon

II.1 Fondations de l'enquête : entre méthode et population étudiée

Un questionnaire (*cf. annexe H*) est administré le 21 octobre 2024, via diverses plateformes telles que LinkedIn, Reddit, Facebook et Instagram, ainsi que par des envois groupés à mon ancienne université, l'UBFC et à l'Université Gustave Eiffel. Cette approche vise à maximiser la participation des jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans, qui constituent le cœur de l'étude. Cette démarche a conduit donc à la collecte de 320 réponses, suivie d'un nettoyage des données :

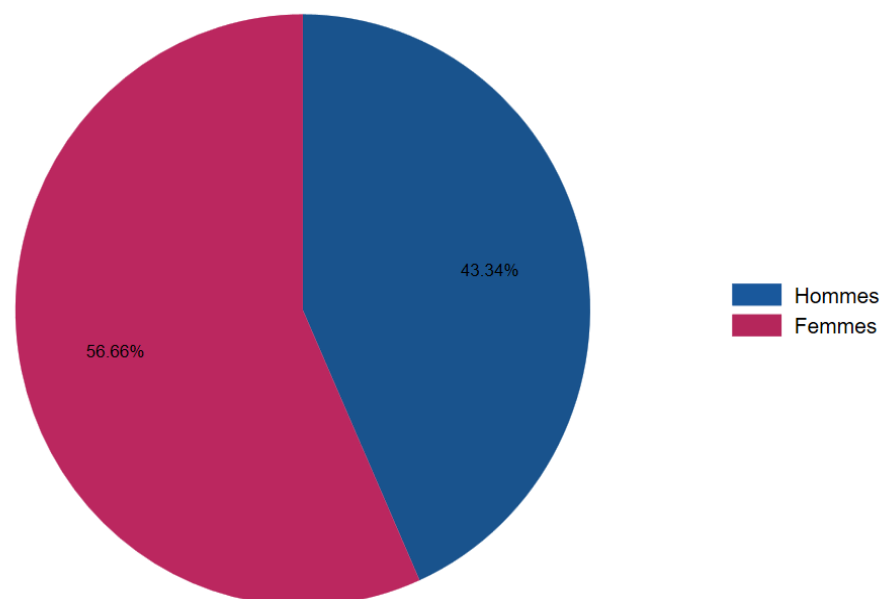
- Calcul des valeurs minimales et maximales de chaque variable afin de repérer les variables aberrantes.
- Correction des erreurs éventuelles.
- Création de variables à modalités pour les questions ouvertes.
- Avant de débiter l'analyse sur Stata, des variables sont encodées et recodées si nécessaire, puis des commandes de vérification sont utilisées pour détecter d'éventuelles valeurs aberrantes (par exemple, 250 ans au lieu de 25 ans).

Après ce nettoyage, **296** observations ont été retenues pour l'étude finale.

II.2 Analyse préliminaire des variables de contrôle (Z)

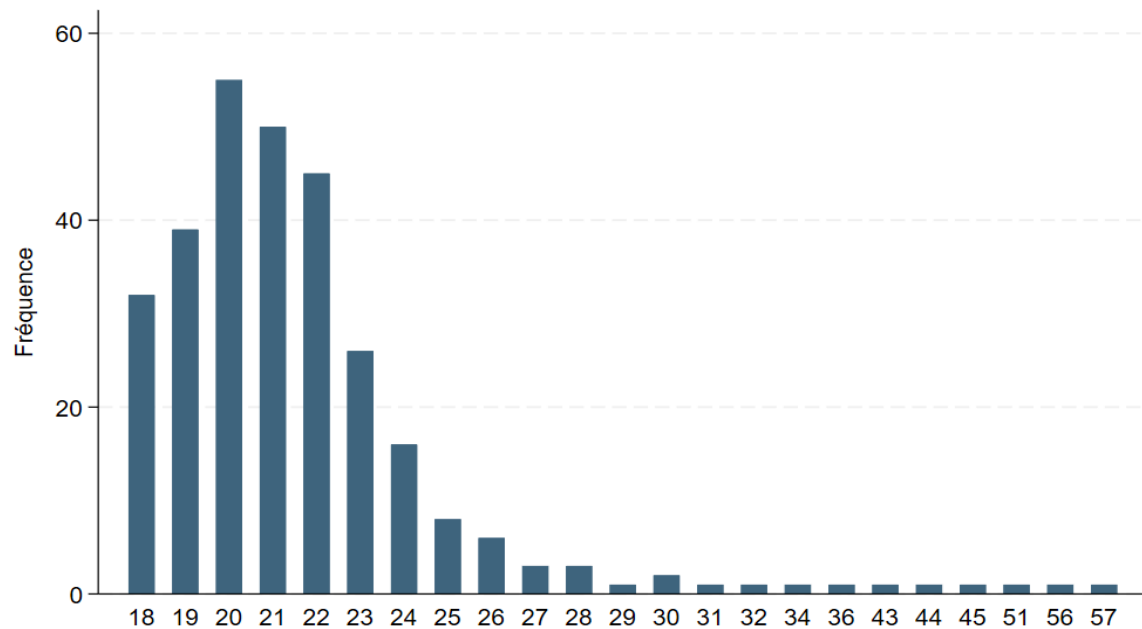
Avant d'entrer dans l'analyse de l'étude, il est essentiel de présenter les caractéristiques socio-démographiques des participants au questionnaire. En effet, cela permettra de mieux visualiser l'échantillon et facilitera la compréhension des résultats qui seront examinés par la suite.

Figure 1: Répartition H/F dans la population



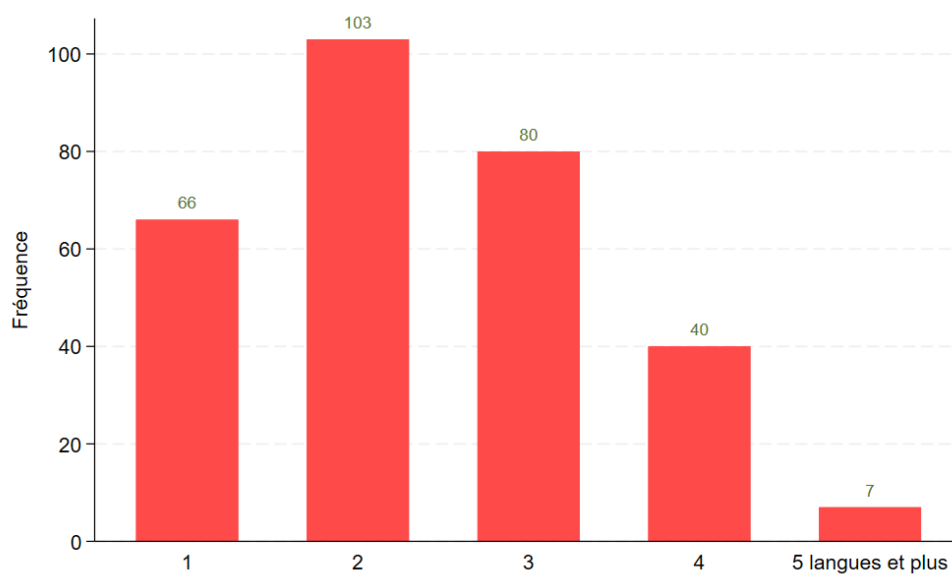
Dans cet échantillon, la répartition entre les hommes et les femmes est relativement équilibrée, bien que les femmes représentent une proportion légèrement supérieure avec 56,08% des répondants contre 43,92% pour les hommes.

Figure 2: Répartition de l'âge dans l'échantillon



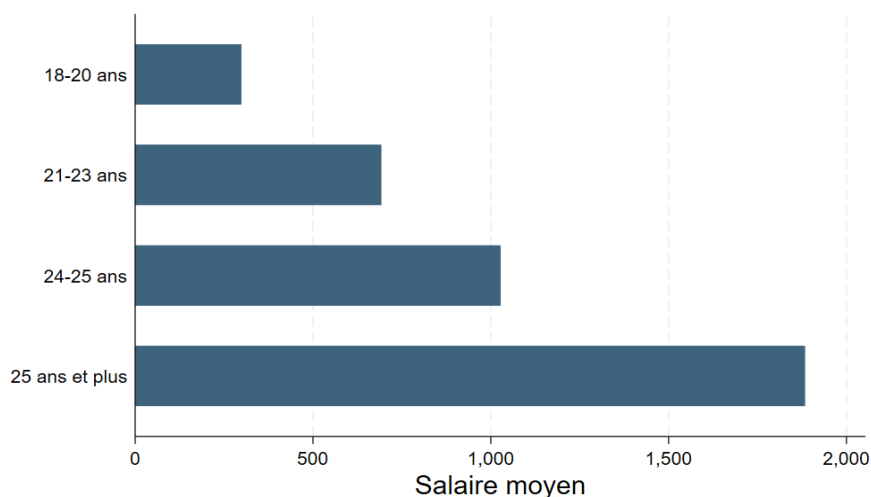
La répartition des âges montre une surreprésentation des 18-24 ans, ce qui reflète une majorité de jeunes adultes dans l'échantillon, ce qui est avantageux pour l'objet de l'étude étant donné que les jeunes adultes sont au cœur de l'analyse.

Figure 3 : Répartition du nombre de langues maîtrisées par la population



La population est globalement multilingue, avec une prédominance de personnes maîtrisant deux ou trois langues, ce qui reflète une diversité linguistique notable au sein de l'échantillon.

Figure 4 : Salaire moyen par tranche d'âge



Le graphique montre clairement que les jeunes adultes, souvent au début de leur parcours professionnel, ont des revenus plus modestes, tandis que les personnes plus âgées bénéficient d'une plus grande stabilité financière.

Figure 5 : Fréquences des niveaux d'éducation

Niveau de diplôme	Fréquence	Pourcentage	Cumul
Brevet, BEP, CAP	5	1.69	99.32
Baccalauréat seul	38	12.84	97.64
Bac à Bac+3	127	42.91	42.91
Bac+3 à Bac+5	98	33.11	76.01
Bac+5 et plus	26	8.78	84.80
Pas de diplôme	2	0.68	100.00
Total	296	100.00	/

Une concentration qui indique une population majoritairement diplômée, avec une forte concentration dans les formations de niveau Bac à Bac+3, suivi de Bac+3 à Bac+5.

II.3 Réseaux sociaux (X) et engagement politique(Y) : les piliers de l'étude

II.3.1 Mesurer l'engagement : focus sur ses indicateurs cibles

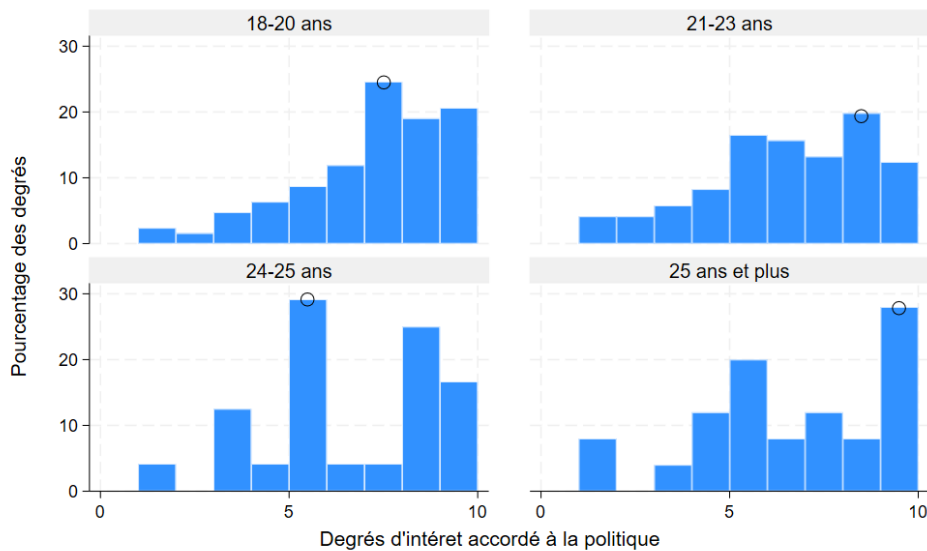


Figure 6 : Degrés d'intérêt pour la politique : Une analyse par groupe d'âge

Il est observé que les jeunes adultes âgés de 18 à 20 ans, ainsi que ceux de plus de 25 ans, semblent afficher les niveaux d'intérêt politique les plus élevés (8 et 10, respectivement). La tranche d'âge des 24-25 ans se caractériserait par un intérêt modéré (avec un pic à 6), tandis que les individus âgés de 21 à 23 ans semblent répartir leur intérêt entre 6 et 10, sans toutefois atteindre des pourcentages élevés comparables aux autres groupes. Ces distinctions pourraient refléter des variations liées à l'âge, susceptibles d'influencer la perception et l'engagement politique.

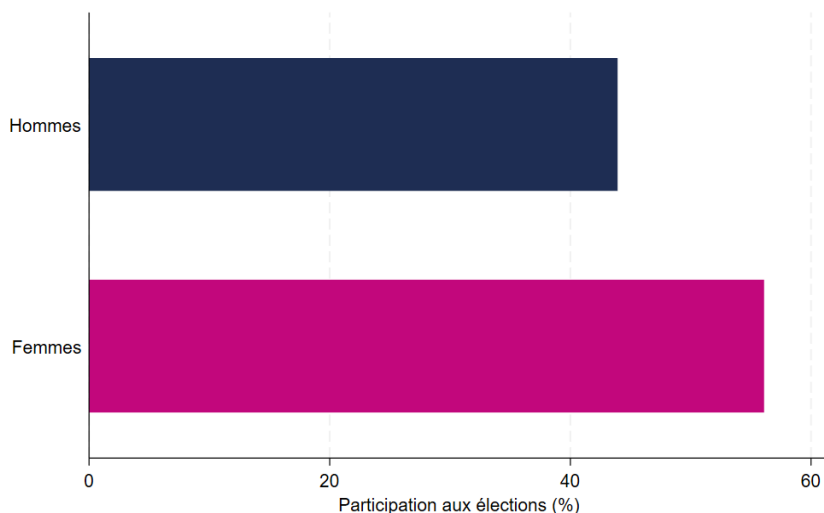
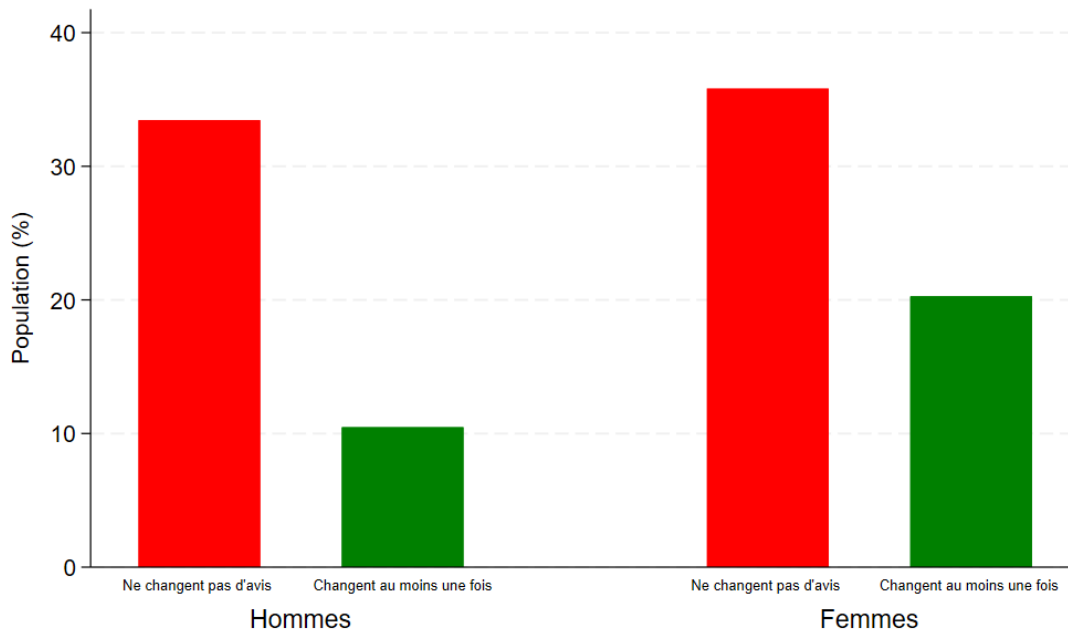


Figure 7 : Taux de participation aux élections selon le genre

Près de 60 % des participants aux élections sont des femmes, indiquant une participation féminine supérieure à celle des hommes.

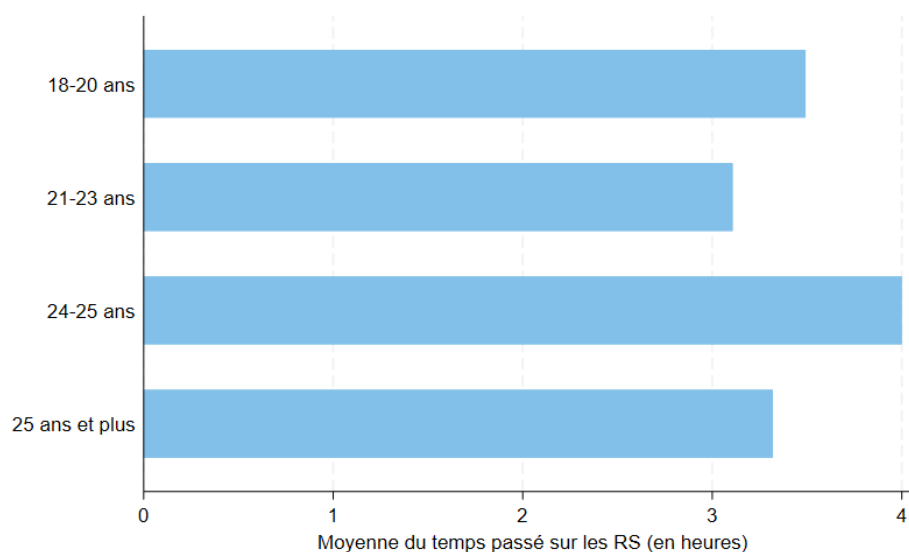
Figure 8 : Analyse des comportements électoraux par genre



Près de 40 % des hommes et des femmes ne changent pas d'avis électoral, montrant une stabilité similaire entre les genres. Cependant, davantage de femmes changent d'avis (20 %) par rapport aux hommes (10 %).

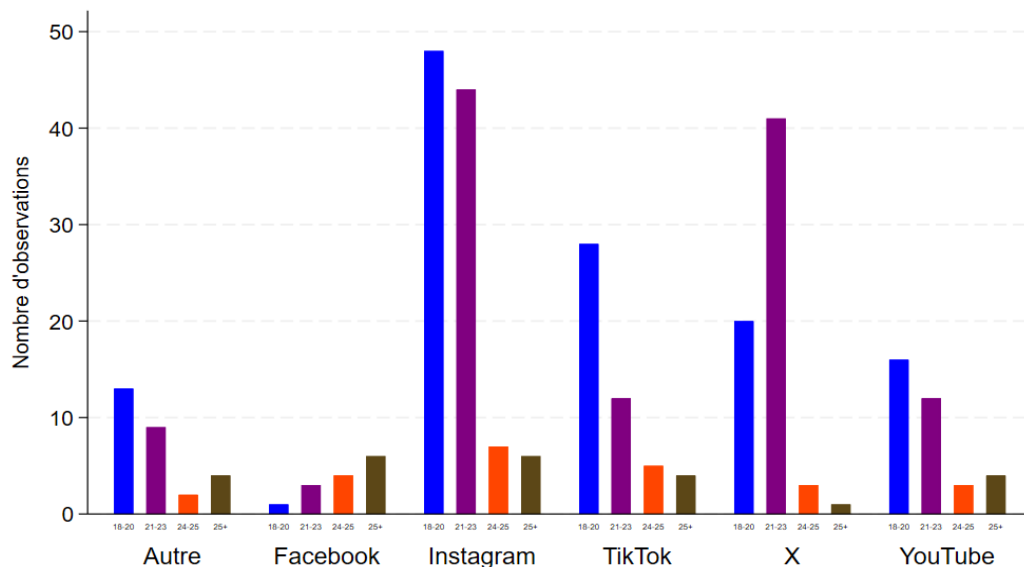
II.3.2 Réseaux sociaux : les axes d'étude essentiels

Figure 9 : Temps moyen passé sur les réseaux sociaux par tranche d'âge



L'utilisation moyenne des réseaux sociaux atteint un maximum de 4 heures chez les 24-25 ans, suivis des 18-20 ans et des 25 ans et plus, qui sont presque à égalité. Les 21-23 ans ont le temps d'utilisation le plus bas, avec 3 heures en moyenne.

Figure 10 : Fréquence d'utilisation de chaque plateforme selon les tranches d'âge



Ce graphique montre que sur Facebook, les utilisateurs les plus nombreux sont ceux de plus de 25 ans, tandis que pour Instagram, TikTok et YouTube, ce sont principalement les 18-20 ans qui sont les plus actifs. En revanche, sur X, ce sont les 21-23 ans qui représentent le groupe le plus important.

III. Test d'indépendance du Khi2 : une méthode pour décrypter les relations qualitatives

Avant de plonger dans l'analyse détaillée, il est essentiel de clarifier la signification de chaque code attribué aux variables. (Cf. annexe A, B, C)

III.1 Les fondements du test du Khi2 : comprendre ses principes

Le test d'indépendance du khi2 permet de vérifier si une relation significative existe entre deux variables qualitatives ou si elles sont indépendantes. En comparant les fréquences observées (effectifs réels dans les données) avec les fréquences théoriques attendues (effectifs calculés sous l'hypothèse d'indépendance) pour déterminer si les écarts entre ces deux distributions sont dus au hasard ou non.

NB : les variables dans cette analyse sont préalablement transformées en variables qualitatives afin de rendre possible l'application du test d'indépendance du Khi2.

Ce test est illustré ici à travers un exemple portant sur la relation entre le degré d'intérêt pour la politique et le degré d'influence des réseaux sociaux sur les choix électoraux.

III.2 Formulation des hypothèses

Dans ce cas-là :

- *Hypothèse nulle (H0)* : l'intérêt accordé à la politique ne dépend pas du degré d'influence des réseaux sociaux sur les choix électoraux. Les deux variables sont indépendantes.
- *Hypothèse alternative (H1)* : Les deux variables sont liées donc dépendantes.

III.3 Étapes et application

- Tableau de contingence des effectifs observés

La première étape consiste à présenter le tableau de contingence, qui regroupe les effectifs réellement observés dans les croisements des deux variables étudiées.

infrs2 \ interpol2	Intérêt faible	Intérêt moyen	Intérêt fort	Total en colonnes
Influence faible	24	68	60	152
Influence moyenne	25	49	36	110
Influence forte	8	14	12	34
Total en lignes	57	131	108	296

Tableau 6: *Tableau croisé des effectifs observés des variables interpol2 et infrs2*

- Calcul des fréquences attendues

À partir des effectifs observés (cf. *tableau 1*) les fréquences attendues sont calculées à l'aide de la formule suivante :

$$C_{ij} = \frac{\text{Total ligne}_i \times \text{Total colonnes}_j}{\text{Total général}}$$

On calcule les valeurs théoriques. Ces valeurs correspondent à ce qui serait attendu si les deux variables étaient indépendantes. Cela permet de construire un tableau des effectifs théoriques.

infrs2 \ interpol2	Intérêt faible	Intérêt moyen	Intérêt fort	<u>Total en colonnes</u>
Influence faible	29,27	67,27	55,45	152
Influence moyenne	21,18	48,68	40,13	110
Influence forte	6,54	15,04	12,4	34
<u>Total en lignes</u>	57	131	108	296

Tableau 2 : Tableau de contingence des effectifs théoriques

Exemple de calcul : $C_{11} = \frac{152 \times 57}{296} = 29,27 \approx 29,3$

- Calcul de la statistique de khi2 observée

Maintenant à partir des effectifs théoriques (Cf. *tableau 2*) et à l'aide de la formule suivante :

$$\chi^2_{obs} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - C_{ij})^2}{C_{ij}}$$

Où :

χ^2_{obs} : La valeur du Khi² calculée à partir des observations, appelée "statistique du Khi² observée".

O_{ij} : Fréquence **observée** dans la cellule à l'intersection de la ligne i et de la colonne j.

C_{ij} : Fréquence **théorique attendue** dans la cellule ij calculée sous l'hypothèse d'indépendance.

r : Nombre de **lignes** dans le tableau.

c : Nombre de **colonnes** dans le tableau.

$\sum_{i=1}^r$: Sommes des lignes.

$\sum_{j=1}^c$: Sommes des colonnes.

Chaque écart entre les effectifs observés et théoriques est standardisé, puis ces écarts normalisés sont additionnés pour calculer la statistique de Khi2. Ces calculs sont regroupés dans un tableau croisé, mettant en évidence les contributions individuelles de chaque cellule à la statistique globale.

infrs2 \ interpol2	Intérêt faible	Intérêt moyen	Intérêt fort	Total en colonnes
Influence faible	0,95	0,01	0,37	1,33
Influence moyenne	0,69	0,01	0,42	1,12
Influence forte	0,33	0,07	0,01	0,41
Statistique du chi2				2,86

Tableau 3 : tableau croisé des statistiques du khi-2 des variables interpol2 et infrs2

- Exemple de calcul des écarts : $C_{11} = \frac{(24-29,27)^2}{29,27} = 0,95$
- Calcul de la statistique du khi2 : $x_{obs}^2 = 1,33 + 1,12 + 0,41 = 2,86$

Calcul du degré de liberté

Le degré de liberté (DDL) est une composante essentielle pour interpréter la statistique du Khi2, il est calculé à partir de la formule suivante :

$$DDL = (nb \text{ de lignes} - 1) \times (nb \text{ de colonnes} - 1)$$

Ici : DDL = 4

Ce DDL permet de situer la statistique observée dans la distribution théorique du Khi2.

III.4 Interprétation des résultats

III.4.1 Méthode avec la statistique du Khi2

En comparant la statistique calculée x_{obs}^2 à une valeur critique x_{seuil}^2 tirée des tables du Khi2 pour un seuil de significativité donné α (alpha) et au DDL calculé, on détermine si l'hypothèse nulle est rejetée ou non.

Si $x_{obs}^2 > x_{seuil}^2$, on conclut à une dépendance significative.

Valeurs critiques pour DDL=4 :

- $x_{seuil}^2 = 9,488$, $\alpha=5\%$
- $x_{seuil}^2 = 7,779$, $\alpha=10\%$
- $x_{seuil}^2 = 13,277$, $\alpha=1\%$

Or dans ce cas : $x_{obs}^2 = 2,86$

Puisque $x_{obs}^2 < x_{seuil}^2$ pour tous les seuils, l'hypothèse nulle d'indépendance n'est pas rejetée, Les deux variables sont donc indépendantes.

III.4.2 Méthode de la p-value

Une autre approche consiste à utiliser la p-value obtenue. Si elle est inférieure au seuil de significativité choisi, l'hypothèse d'indépendance est directement rejetée :

Dans ce cas $p\text{-value} = 0,583$ qui est donc supérieur aux 3 seuils de significativité, donc, on ne rejette pas l'hypothèse nulle, **les variables interpol2 et infs2 sont statistiquement indépendantes.**

III.5 Étendue de l'analyse : Généralisation du test du Khi2 sur l'ensemble des variables X et Y

Dans cette section, un tableau récapitulatif présente les p-valeurs issues des tests de Khi2 évaluant les relations entre différentes variables liées à l'influence des réseaux sociaux (X) et l'engagement politique des jeunes adultes (Y)

Au total, 70 tests ont été effectués, permettant de dégager les résultats obtenus. Ceux-ci sont organisés grâce à un codage par couleur, distinguant les seuils de significativité statistique de 5 %, 10 % et 1 %.

Y \ X	infs2	confrs2	nbheure2	infoprogelec	infopi	plateforme	opdiv	nbsuivi3	freqdesinf	freqpartage
interpol2	0,583	0,167	0,559	0	0,557	0,732	0	0	0,002	0
vote2	0,118	0,226	0,487	0	0,244	0,663	0,046	0,509	0,002	0,076
nbpolitique2	0,019	0,507	0,589	0	0,254	0,049	0,031	0	0,631	0
nbchang2	0,351	0,591	0,589	0,411	0,487	0,476	0,203	0,458	0,443	0,741
elec	0,110	0,385	0,117	0	0,030	0,369	0,059	0,047	0,250	0,067
engagement	0	0	0,068	0,042	0,081	0,765	0,003	0,002	0,825	0
taux_participation2	0,241	0,422	0,129	0	0,014	0,026	0,001	0,018	0,222	0,108
P-value <1%										
P-value <10%										
P-value <5%										

Tableau 4: Test du Khi2 : tableau des p-valeurs pour l'ensemble des tests

Interprétation des résultats

1. Relations significatives :

- Certaines combinaisons se démarquent par leur significativité statistique, notamment le taux de participation aux votes, qui est lié à la fréquence d'exposition à des opinions politiques divergentes sur les réseaux sociaux (opdiv), à la plateforme principale utilisée et au nombre de contenu

politique suivi sur les réseaux sociaux suggérant une dépendance entre l'implication électorale et le contenu politique sur les réseaux sociaux.

2. Résultats inattendus :

- Le changement de choix électoral 3 mois avant les élections n'est pas significativement liée à des variables pourtant susceptibles d'avoir un impact, comme l'exposition aux opinions divergentes sur les réseaux sociaux (opdiv), et n'est d'ailleurs liée à aucune autre variable X, ce qui pourrait indiquer potentiellement un effet non observable à l'échelle globale.

3. Tendances globales :

- La majorité des variables Y comme le taux de participation aux votes, ou encore la culture politique (nbpolitique), semblent davantage dépendre des facteurs liés au contenu des réseaux sociaux, comme l'exposition aux opinions divergentes, le nombre de comptes politiques suivis (nbsuivi) ou encore la fréquence de partage de contenu politique (freqpartage), plutôt que par des éléments associés à l'utilisation et à la perception des réseaux sociaux, tels que le temps passé sur ces plateformes (nbheure) ou la confiance qui leur est accordée (confrs).
- Ainsi, les variables explicatives comme opdiv, plateforme, et freqpartage semblent être souvent impliquées dans des relations significatives, ce qui peut suggérer leur rôle important dans l'étude.

Ces résultats bien qu'ils montrent des relations significatives pour certaines variables, ils montrent également des absences de dépendance parfois inattendues, cela suggère la nécessité d'explorer ces relations de manière plus approfondie en adoptant une approche par sous-population, en prenant en compte des critères sociodémographiques tels que le genre, ou les tranches d'âge.

III.6 Tests du Khi2 pour des groupes spécifiques

A noter que dans ce cas, il n'est pas pertinent de diviser l'échantillon par tranche d'âge entre les jeunes adultes et le reste de la population en raison de la taille trop réduite de la sous-population des plus de 25 ans (seulement 8% de l'échantillon), ce qui pourra compromettre la validité des tests, cependant, le sexe, avec des groupes suffisamment équilibrés, peuvent promettre des résultats plus fiables.

Y \ X	infrs2	confrs2	nbheure2	infoprogelec	infopi	plateforme	opdiv	nbsuivi3	freqdesinf	freqpartagee
interpol2	0.592	0.914	0.835	0.004	0.394	0.507	0.001	0	0.045	0
vote2	0	0.556	0.804	0	0.459	0.636	0.090	0.717	0	0.656
nbpolitique2	0.700	0.809	0.886	0.014	0.442	0.208	0.610	0.003	0.346	0.002
nbchang2	0.163	0.699	0.504	0.695	0.802	0.852	0.343	0.429	0.603	0.715
elec	0.969	0.308	0.364	0	0.100	0.817	0.034	0.032	0.002	0.082
engagement2	0.006	0.029	0.110	0.005	0.418	0.662	0.002	0.004	0.517	0
taux_participation2	0.854	0.119	0.057	0	0.012	0.029	0	0.004	0.025	0.195

Tableau 5 : Test du khi2 : résultats des p-value uniquement pour les femmes

Y \ X	infrs2	confrs2	nbheure2	infoprogelec	infopi	plateforme	opdiv	nbsuivi3	freqdesinf	freqpartage
interpol2	0.270	0.015	0.332	0	0.485	0.996	0.003	0	0.003	0.108
vote2	0.052	0.099	0.294	0.134	0.802	0.114	0.386	0.766	0.640	0.072
nbpolitique2	0.009	0.490	0.779	0.004	0.365	0.315	0.060	0	0.848	0.003
nbchang2	0.176	0.064	0.649	0.413	0.160	0.871	0.062	0.913	0.465	0.961
elec	0.001	0.762	0.257	0	0.322	0.550	0.181	0.291	0.483	0.321
engagement2	0.002	0.010	0.142	0.768	0.077	0.669	0.097	0.101	0.597	0.019
taux_participation2	0.021	0.970	0.829	0	0.843	0.519	0.669	0.098	0.826	0.059

Tableau 6 : Test du khi2 : résultats des p-value uniquement pour les hommes

Interprétations des analyses

Pour les femmes

- Le taux de participation aux votes, semble être plus influencé par des facteurs tels que le nombre d'heures passées sur les réseaux sociaux et la fréquence de la désinformation, des relations qui n'étaient pas observées dans l'analyse globale (cf. tableau 4), ce qui suggère que leurs effets ont été masqués par d'autres facteurs.
- En revanche, le changement de choix électoral chez les femmes, tout comme dans l'analyse globale, ne dépend d'aucune variable, ce qui valide ce résultat.
- En ce qui concerne l'effet de l'exposition aux opinions divergentes sur les variables dépendantes, il est significativement lié à plusieurs seuils (1% et 10%), ce qui montre que les femmes sont plus sensibles à cette exposition que les hommes.

Pour les hommes

- L'influence des opinions divergentes, bien qu'encore présente, est moins significative que dans l'analyse globale ou chez les femmes, où le seuil significatif était plus bas.
- De plus, de nouvelles relations apparaissent, notamment concernant le changement de choix électoral, qui devient dépendant des opinions divergentes et de la confiance dans les réseaux sociaux, bien que cette relation ne soit significative qu'à un seuil de 10% ce qui suggère que le changement de choix électoral chez les hommes peut dépendre du contenu numérique.
- Par ailleurs, les variables comme le nombre d'heures passées sur les réseaux sociaux et la plateforme utilisée n'exercent aucune influence sur les variables dépendantes, contrairement aux femmes, où elles affectent le taux de participation.
- Enfin, les hommes semblent moins influencés par le contenu des réseaux sociaux dans leur engagement politique, contrairement aux femmes.

Après avoir effectué les tests d'indépendance du khi2, des régressions deviennent indispensables pour mesurer l'impact des variables indépendantes sur la variable dépendante.

IV. Régressions : comprendre les influences

IV.1 Comprendre les bases de la régression simple

IV.1.1 Contexte

La régression simple est un modèle qui vise à établir une relation linéaire entre la variable indépendante qui est la fréquence d'exposition à du contenu politique divergent sur les RS (opdivv) et la variable dépendante qui est le taux de participation aux élections qui est une mesure directe de la force d'engagement politique.

- Linéarité du modèle

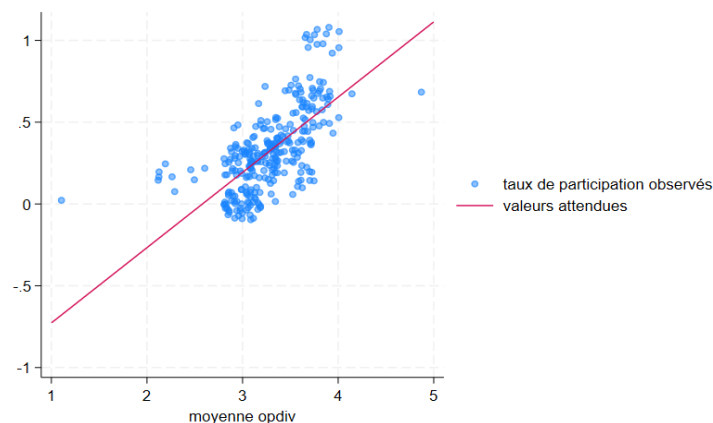


Figure 11 : Nuage de points

Le graphique montre que le taux de participation aux votes (Y) est positivement corrélé avec l'exposition aux opinions divergentes sur les réseaux sociaux (X). La ligne de régression ajustée indique une relation linéaire claire, où une exposition accrue aux opinions divergentes semble entraîner une augmentation du taux de participation. Bien que les données soient légèrement plus dispersées pour les valeurs élevées de l'exposition, elles suivent globalement la tendance linéaire, sans motifs non linéaires évidents.

Maintenant que la linéarité de la relation a été vérifiée, il est possible de passer à la modélisation statistique et à la formulation des hypothèses pour tester cette association plus en profondeur.

Deux hypothèses peuvent être formulées concernant cette relation :

- **Hypothèse nulle (H0)** : Il n'existe pas de relation significative entre l'exposition à du contenu divergent sur les RS et la participation aux votes.
- **Hypothèse alternative (H1)** : Il existe une relation positive significative entre le contenu divergent sur les RS et la participation aux votes.

Cette régression simple va servir de base et sera suivie de régressions multiples réalisées par la suite pour intégrer d'autres variables explicatives pour but d'approfondir l'analyse.

IV.1.2 Modélisation

Le modèle linéaire simple s'exprime ainsi :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$$

Où :

Y_i : La variable dépendante (niveau de motivation à s'engager davantage via les réseaux sociaux).

X_i : La variable indépendante (degré de confiance dans les réseaux sociaux).

β_0 : L'ordonnée à l'origine, la valeur de Y lorsque X = 0, (**constante**).

β_1 : Le coefficient de régression, qui mesure l'impact d'une variation de X d'une unité sur Y, (**coefficient « opdiv »**).

ε_i : Le terme d'erreur, qui reflète les variations de Y non expliquées par X.

Les résultats et leur interprétation pour ce modèle sont présentés ci-dessous

Statistiques globales	Valeurs	Interprétations
Prob>F	0.0000	<u>Le modèle est statistiquement significatif au seuil de 1%</u> , la variable explicative (opdivv) a un impact non négligeable sur la variable dépendante (taux_participation).
R-Squared (R²)	7.31%	le modèle explique 7.31% de la variance totale de la variable dépendante. Bien que ce soit une faible proportion, cela reste significatif.
R-Squared (R²) ajusté	7%	Le modèle reste pertinent et n'introduit pas de variables inutiles.
Coefficient (opdivv)	0.068	<u>Une augmentation d'une unité</u> de la fréquence des opinions divergentes croisées sur les RS est associée à <u>une augmentation moyenne de 0.068</u> de taux de participation aux élections.
Constante	0.103	Lorsque la variable explicative (opdivv) est égale à 0, la valeur moyenne attendue de la variable (taux de participation) est de 0.103
Résultat du test de chi2	0.001	Réalisé au préalable avant la régression, montre également une relation significative entre les deux variables. Cela renforce l'idée que (opdivv) est une variable pertinente pour expliquer la participation aux élections

Tableau 7 : Régression linéaire simple

IV.1.3 Résultats des régressions simples : exploration des liens entre X et Y

Il convient à présent de réaliser toutes les régressions simples possibles sur les variables X et Y. Avant cela, certaines transformations ont été appliquées aux variables :

- Pour les variables Y, seules les variables quantitatives ont été retenues afin de respecter les hypothèses du modèle et garantir une modélisation linéaire appropriée.
- Quant aux variables X, des variables quantitatives et qualitatives ont été incluses, avec une transformation des variables qualitatives nominales en variables indicatrices.
- Les variables indicatrices sont créées en transformant chaque modalité d'une variable qualitative en une variable binaire (0 ou 1), avec une modalité de référence au choix laissée implicite, par exemple, pour la variable « plateforme » avec les modalités « Facebook, Instagram, X, Tiktok, Youtube, Autre » on crée :

$$X_{plateforme} \begin{cases} 1 & \text{si Facebook} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$X_{plateforme} \begin{cases} 1 & \text{si Instagram} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

etc. de même pour toutes les modalités, sauf « autre » qui est donc la modalité de référence implicite.

Ainsi les résultats sont obtenus ci-dessous :

Y \	engagement	vote	nbpolitique	Taux_participation	nbchang	interpol
confrs	0.391***	0.093	-0.634	0.001	0.042	0.201***
infrs	0.329***	-0.016	-1.008**	-0.007	0.047**	-0.068
nbheure	0.110*	-0.046	-0.669	-0.006	0.007	-0.110*
inouï	1.109***	1.030***	9.898***	0.206***	0.244*	1.931***
innon	-1.120**	0.051	-8.844***	-0.032	-0.177	-1.440***
Facebook	0.081	0.241	-4.987	-0.103	-0.314	0.834
Instagram	-0.093	0.164	-4.368**	-0.018	0.237**	-0.413
Tiktok	0.594	0.275	-5.229*	0.068*	-0.077	-0.355
X	0.188	-0.338	8.727***	-0.011	0.051	0.251
Youtube	-0.284	-0.386	4.104	-0.021	-0.225	0.594
opdiv	0.603***	0.371***	2.633**	0.068***	0.008	0.811***
freqpartagee	1.017***	0.290**	3.673***	0.043***	-0.021	0.840***
freqdesinf	0.152	0.373**	0.150	0.044**	0.073	0.496**
rs	1.533***	-0.408	-0.042	0.001	0.037	-0.185
programme	0.631*	0.670**	4.583**	0.069**	-0.113	0.407
charisme	-1.621	0.332	-10.512	0.231**	1.006**	-0.597
ante	-0.465	-0.950***	-0.938	-0.099***	0.263*	-0.391
soutien	-0.504	-0.280	-6.537*	-0.026	-0.332	-0.546
nbsuivi	0.061***	0.009	0.570***	0.005***	-0.001	0.095***
Significatif à 1%	coeff***					
Significatif à 5%	coeff**					
Significatif à 10%	coeff*					

Tableau 8 : Ensemble des régressions simples du modèle

Les résultats les plus pertinents :

- Taux de participation (Y) et Exposition aux opinions divergentes (opdiv) : Le test Khi2 et la régression linéaire montrent tous deux une relation positive et significative entre ces deux variables.
- Taux de participation (Y) et Fréquence de partage de contenu politique (freqpartagee) : Alors que le test Khi2 montre une indépendance, la régression linéaire révèle une relation significative, suggérant que la régression détecte une association que le test Khi2 ne capte pas.
- Nombre de changements de choix électoral (nbchang) : Bien que le test Khi2 ne trouve aucune relation, la régression met en évidence une influence significative d'Instagram sur les changements de choix électoral, ce qui suggère que l'impact des plateformes varie selon l'analyse et que les régressions capturent des liens plus subtils.

IV.2 Les régressions multiples : une approche avancée

IV.2.1 Contexte

Plusieurs modèles de régression linéaire multiple ont été construits de manière progressive par ajout d'un bloc supplémentaire de variables à chaque fois, permettant d'observer l'effet marginal de l'ajout de nouvelles variables.

IV.2.2 Modélisation

Un modèle de régression linéaire multiple peut être exprimé analytiquement de la manière suivante :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

Y : La variable dépendante (Taux de participation aux votes).

β_0 : L'ordonnée à l'origine ou intercept. C'est la valeur prédite de Y lorsque toutes les variables indépendantes $X_1, X_2 \dots X_k$ sont égales à zéro.

$\beta_1, \beta_2 \dots \beta_k$: Les coefficients de régression associés à chaque variable indépendante $X_1, X_2 \dots X_k$.

$X_1, X_2 \dots X_k$: Les variables indépendantes.

ε : Terme résiduel.

IV.2.3 Interprétations des résultats

Comme illustré ci-dessous : l'ajout progressif de blocs de variables améliore la capacité explicative du modèle comme l'indique l'augmentation du R^2 ajusté :

1. Caractéristiques personnelles : ces variables de contrôle apportent une contribution bien qu'elle soit modeste (+4.43%), leur impact reste limité par rapport aux autres facteurs.
2. Les réseaux sociaux comme source d'information : ce bloc augmente significativement (+12%), montrant que les comportements en ligne jouent un rôle crucial bien que faible dans le modèle, ce qui est confirmé d'ailleurs à travers (inouï) (innon) qui est le fait de s'informer ou pas à travers d'autres sources autre que les programmes électoraux avant de voter par rapport aux personnes qui ne votent pas (variable de référence). Ces sources la peuvent être les réseaux sociaux, ce qui n'est pas encore confirmé jusqu'à ce stade.
3. Activités et comportements sur les réseaux sociaux : l'impact supplémentaire est plus faible (+3.54%) mais des variables comme le nombre de personnes/pages

suivies sur les réseaux sociaux ainsi que la plateforme X (anciennement Twitter) deviennent significatives à des seuils plus larges, révélant une subtile influence du fait d'utiliser la plateforme Twitter pour s'informer politiquement sur le taux de participation aux votes qui est une mesure spécifique de l'engagement, ainsi que le nombre de contenu politique suivi.

Entre régressions simples et multiples : quelle différence ?

1. Variables significatives en régression simple mais pas en multiple : les variables explicatives comme TikTok, fréquence de partage et fréquence de désinformation perdent leur effet en régression multiple, indiquant un effet indirect ou absorbé par d'autres variables dans le modèle.
2. Variables robustes (significatives dans les deux modèles) : comme l'exposition au contenu divergent (opdiv) ou encore le nombre de contenu politique suivi, indiquant un effet direct et stable sur le taux de participation.
3. Variable non significative en simple mais significative en multiple : La plateforme X devient significative en multiple, révélant un effet masqué qui émerge après l'ajout des autres variables

Entre régressions multiples et tests de khi2 : quelle différence ?

La régression multiple confirme partiellement les résultats des tests d'indépendance en mettant en évidence des variables comme opdiv et nbsuivi, qui restent significatives et conservent leur influence directe sur le taux de participation.

	Variables \ Régressions	Régression simple	Modèle1	Modèle2	Modèle3
	opdivv	0.068*** (0.014)	0.061***	0.052***	0.056***
Bloc 1: Caractéristiques personnelles	age		-0.007***	-0.007***	-0.006**
	sexe		-0.005	0.002	0.004
	nblangues		-0.034***	-0.018	-0.021*
	typeenv		-0.064*	-0.038	-0.043
Bloc 2 : Utilisation des réseaux sociaux , informations et expositions	infrs			-0.006	-0.005
	confrs			0.003	0.001
	inouï			0.327***	0.316**
	innon			0.275***	0.281**
	freqdesinff			0.009	0.000
	rs			-0.025	-0.033
	nbheure			-0.002	-0.006
Bloc 3: Activités et comportements sur les réseaux sociaux	freqpartage				0.019
	facebook				-0.121
	instagram				-0.059
	tiktok				0.040
	X				-0.091*
	youtube				-0.031
	nbsuivi				0.003**
	R2	7.31%	12.93%	26.66%	31.78%
	R2 ajusté	7%	11.43%	23.55%	27.09%
	Fisher	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	Nombre d'observations	296	296	296	296

Tableau 9 : Régressions multiples

IV.3 Régressions multiples : analyse par sous-échantillon

Tout comme les tests d'indépendance, il est essentiel de réaliser des régressions multiples sur des sous-échantillons afin d'affiner les résultats.

	Variables \ Régressions	Régression simple	Modèle1	Modèle2	Modèle3
	opdivv	0.037	0.034	0.027	0.030
Bloc 1: Caractéristiques personnelles	age		-0.006	-0.004	-0.005
	sexe				
	nblangues		-0.043**	-0.035*	-0.047**
	typeenv		-0.070	-0.039	-0.033
Bloc 2 : Utilisation des réseaux sociaux , informations et expositions	infrs			-0.003	-0.001
	confrs			-0.000	-0.001
	inouï			0.329***	0.323***
	innon			0.280**	0.343***
	freqdesinff			0.002	-0.025
	rs			-0.040	-0.054
	nbheure			-0.007	-0.009
Bloc 3: Activités et comportements sur les réseaux sociaux	freqpartage				0.066**
	facebook				-0.189
	instagram				-0.129
	tiktok				-0.087
	X				-0.128
	youtube				-0.023
	nbsuivi				0.003
	R2		8.09%	20.19%	28.46%
	R2 ajusté		5.15%	12.75%	16.86%
	Fisher	0.146	0.031	0.003	0.002
	Nombre d'observations	130	130	130	130

Tableau 10 : Régressions multiples pour les hommes

	Variables \ Régressions	Régression simple	Modèle1	Modèle2	Modèle3
	opdivv	0.090***	0.080***	0.074***	0.076***
Bloc 1: Caractéristiques personnelles	age		-0.007*	-0.010***	-0.007**
	sexe				
	nblangues		-0.024	-0.000	-0.005
	typeenv		-0.059	-0.022	-0.044
Bloc 2 : Utilisation des réseaux sociaux , informations et expositions	infrs			-0.012**	-0.009
	confrs			0.008	0.007
	inouï			0.336***	0.338***
	innon			0.287***	0.272***
	freqdesinff			0.018	0.016
	rs			-0.023	-0.009
	nbheure			-0.002	-0.007
Bloc 3: Activités et comportements sur les réseaux sociaux	freqpartage				-0.012
	facebook				-0.121
	instagram				-0.063
	tiktok				0.075
	X				-0.105
	youtube				-0.122
	nbsuivi				0.002
	R2	15.65%	19.90%	37.84%	44.63%
	R2 ajusté	15.13%	17.91%	33.40%	37.85%
	Fisher	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	Nombre d'observations	166	166	166	166

Tableau 11 : Régressions multiples pour les femmes

Interprétations des résultats

Le taux de participation des femmes aux votes semble principalement influencé par l'exposition aux opinions divergentes, contrairement aux hommes, ces résultats confirment les conclusions des tests de Khi2. En effet, ces tests avaient déjà mis en évidence que les femmes sont davantage sensibles au contenu diffusé sur les réseaux sociaux, comme en témoignent les relations significatives identifiées dans les combinaisons analysées.

V. Analyse diagnostique du modèle de régression multiple

Avant de passer aux limites du modèle qui seront présentées dans la conclusion, des vérifications sont nécessaires car elles permettent de s'assurer que les hypothèses fondamentales de la régression multiple sont respectées pour ensuite garantir la validité des estimations ainsi que de la robustesse des conclusions tirées, et d'éviter de potentiels biais.

- Homoscédasticité : (cf. Annexe F)
- Absence de multi-colinéarité : (cf. Annexe G)
- Normalité des erreurs : (cf. Annexe D, E)

VI. Conclusion

L'objectif de cette étude était de comprendre comment les réseaux sociaux influencent l'engagement politique des jeunes adultes.

A travers cette étude, en passant par des tests d'indépendance, des modèles de régressions simples, et aux modèles de régressions multiple tout en approfondissant l'étude grâce à des sous échantillonnage, plusieurs variables ont été identifiées comme ayant un impact significatif sur le taux de participation électorale des jeunes adultes qui est une forme et mesure directe d'engagement politique.

Tout d'abord, les résultats montrent que les réseaux sociaux, en particulier l'exposition à des opinions divergentes, joue un rôle majeur dans l'engagement politique des jeunes adultes. En effet eux qui sont exposés à des points de vue variés sur ces plateformes semblent plus enclins à participer aux élections et donc à être plus engagés.

Par ailleurs, l'étude révèle que le comportement d'information des jeunes adultes qui participent aux votes, avant les élections a également un impact significatif : parmi eux, ceux qui s'informent par des sources autres que les programmes électoraux, notamment à travers les réseaux sociaux, montrent un taux de participation plus élevé comme l'a démontré d'ailleurs l'étude de Kim, C., & Lee, S. (2021).

Une autre dimension intéressante réside dans l'influence différenciée entre les sexes. Les résultats de l'étude ont montré que les femmes étaient plus susceptibles d'être influencées par les contenus des réseaux sociaux, en particulier par l'exposition à des opinions divergentes, par rapport aux hommes.

En ce qui concerne les plateformes numériques et notamment X (anciennement Twitter) contrairement aux autres plateformes, bien qu'elle ait un effet modeste, ses utilisateurs semblent moins enclins à s'engager politiquement, ce qui peut être dû à des particularités dans les interactions et les contenus circulant sur cette plateforme.

Cependant, le modèle présente certaines **limites** :

- La suppression de certaines variables s'explique par des biais de réponses, notamment lorsque des questions ouvertes ont été ajoutées, par exemple la question 35 (cf. Annexe H) conduit certains participants à éviter de répondre en choisissant une réponse simplifiée, faussant ainsi les résultats.
- Une saturation sémantique a été observée, ou de nombreux répondants donnent des réponses similaires limitant ainsi la variabilité des données.
- Bien que l'échantillon soit de taille importante, il reste biaisé par une surreprésentation d'étudiants, ce qui réduit la diversité des perspectives.
- Le sujet de l'engagement politique, étant particulièrement sensible, pose également une difficulté majeure ou il est difficile d'obtenir des réponses honnêtes et représentatives de la réalité.

En conclusion, bien que le modèle finale n'explique que 27% de la variation du taux de participation aux votes des jeunes adultes qui représentent 92% de l'échantillon, ce qui indique qu'une grande part reste inexpliquée, les résultats demeurent néanmoins significatifs et confirment que les réseaux sociaux exercent un impact notable sur l'engagement politique des jeunes adultes, particulièrement à travers l'exposition à des opinions divergentes sur les réseaux sociaux et les comportements d'information pré-électorale.

Perspectives d'amélioration pour les études à venir

- Multiplication des moyens de distribution du questionnaire, afin d'avoir un échantillon plus représentatif.
- Suppressions des questions ouvertes.
- Vieille sur les réseaux sociaux.

Bibliographie

- Alodat, A. M., Al-Qora'n, L. F., & Abu Hamoud, M. (2023). Social media platforms and political participation: A study of Jordanian youth engagement. *Social Sciences*, 12(7), 402. (En ligne). Disponible sur : <https://www.mdpi.com/2076-0760/12/7/402>. (Consulté le 05/10/2024).
- Chen, J. (2017). Can online social networks foster young adults' civic engagement? *Telematics and Informatics*, 34(5), 487-497. (En ligne). Disponible sur : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736585316303343?via%3Dihub>. (Consulté le 01/10/2024).
- Kim, C., & Lee, S. (2021). Does social media type matter to politics? Investigating the difference in political participation depending on preferred social media sites. *Social Science Quarterly*, 102(6), 2942-2954. Disponible sur : <https://doi.org/10.1111/ssqu.13055>. (Consulté le 05/10/2024).
- Peter, C. (2023). Social media influencers' role in shaping political opinions and actions of young audiences. *Media and Communication*, 11(3). Disponible sur : <https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/6750>. (Consulté le 05/10/2024).
- Saud, M., Ida, R., Mashud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2023). Cultural dynamics of digital space: Democracy, civic engagement and youth participation in virtual spheres. *International Journal of Intercultural Relations*, 97, 101904. (En ligne). Disponible sur : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147176723000998>. (Consulté le 01/10/2024).
- Zhu, A. Y. F., Chan, A. L. S., & Chou, K. L. (2019). Creative social media use and political participation in young people: The moderation and mediation role of online political expression. *Journal of Adolescence*, 77(1), 108-117. Disponible sur : <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.10.010>. (Consulté le 05/10/2024).

Annexes

Annexe A : Explication des codes des variables

Codes des variables	Questions
age	Quel est votre âge ?
sexe	Êtes-vous ?
niveduc	Quel est votre niveau d'éducation ?
sitpro	Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
sitperso	Situation matrimoniale
typeenv	Dans quel type d'environnement vivez-vous actuellement ?
dep	Dans quel département vivez-vous ?
logement	Type de logement
revenu	Quel est approximativement votre revenu mensuel net ?
langues	Parlez-vous d'autres langues que le français ?
nblangues	Si oui précisez lesquelles /combien
interpol	À quel point êtes-vous intéressé par la politique ?
nbpolitique	Combien de politiciens pouvez-vous nommer approximativement de mémoire ?
elec	Avez-vous participé aux élections (locales, nationales, européennes) ?
nbvotes	Combien d'élections (locales, nationales, européennes) avez-vous votées au cours des cinq dernières années ?
progelec	Combien de programmes électoraux lisez-vous avant de faire un choix ?
infoprogelec	Avant de voter, vous contentez-vous de lire uniquement les programmes électoraux ou recherchez-vous également des informations ailleurs ?
infrs	Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vos choix électoraux sont-ils influencés par les réseaux sociaux ?
nbchang	Combien de fois avez-vous changé d'avis sur votre choix électoral au cours des trois derniers mois avant les élections ?
factcandi	Quel est le facteur le plus important pour vous lors du choix d'un candidat ?
nbmanif	En moyenne, combien de fois par an participez-vous à des manifestations politiques ?
rsmanif	Si vous avez participé à une manifestation ou plus, est-ce que les réseaux sociaux vous ont incité à y participer ?
vote	Sur une échelle de 1 à 10, à quel point considérez-vous le vote comme important ?
infopol	Quelles sont vos principales sources d'information politique ?
confrs	Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de confiance dans les informations politiques que vous voyez sur les réseaux sociaux ?
infenga	Pensez-vous que les réseaux sociaux influencent votre engagement politique ?
infopi	Que pensez-vous de l'influence des réseaux sociaux sur la politique en général ?
nbheurers	Combien d'heures par jour passez-vous en moyenne sur les réseaux sociaux ?
plateforme	Sur quelles plateformes consultez-vous principalement des actualités ?
opdiv	À quelle fréquence êtes-vous exposé à des opinions politiques divergentes sur les réseaux sociaux ?
nbsuivi	En moyenne, combien de personnalités politiques ou pages d'informations politiques suivez-vous sur les réseaux sociaux ?
partagepol	Partagez-vous ou republiez-vous du contenu politique sur les réseaux sociaux ?
freqpartage	Si oui, à quelle fréquence partagez-vous ou republiez-vous des informations politiques que vous trouvez sur les réseaux sociaux ?
engagement	Sur une échelle de 1 à 10, pensez-vous que votre utilisation des réseaux sociaux vous motive à vous engager davantage dans des activités civiques ?
evenement	Pouvez-vous citer un événement ou une actualité sur les réseaux sociaux qui a particulièrement influencé votre engagement politique ?
diffplat	Pensez-vous que l'influence des réseaux sociaux varie d'une plateforme à l'autre ?
diffavis	Si oui, comment ?
freqdesinf	À quelle fréquence pensez-vous rencontrer de la désinformation sur les réseaux sociaux ?

Lecture :

	variables de contrôle Z
	variables indépendantes X
	variables dépendantes Y

Annexe B : Créations de variables

Variable créée	Origine	Création
taux_participation	nbvotes	(nb de votes déclaré sur le questionnaire / opportunités de vote disponible)

Age en 2024	année de majorité	opportunités disponibles (2019-2024) Explacations	nombre
18 ans	2024	* 3 (européennes 2024 + législatives anticipées 2024, 2 tours)	3
19 ans	2023	* 3 (européennes 2024 + législatives anticipées 2024, 2 tours)	3
20 ans	2022	Présidentielles (2) + Législatives 2022 (2) + Européennes (1 en 2024) + **Législatives anticipées 2024 (2)** = ** 7 **	7
21 ans	2021	Départementales (2) + Régionales (2) + Présidentielles (2) + Législatives 2022 (2) + Européennes (1 en 2024) + **Législatives anticipées 2024 (2)** = ** 11 **	11
22ans	2020	Municipales (2) + Départementales (2) + Régionales (2) + Présidentielles (2) + Législatives 2022 (2) + Européennes (1 en 2024) + **Législatives anticipées 2024 (2)** = ** 13 **	13
23 ans ou plus	2019 ou avant	Européennes (1 en 2019) + Municipales (2) + Départementales (2) + Régionales (2) + Présidentielles (2) + **Législatives 2022 (2)** + **Législatives anticipées 2024 (2)** + Européennes (1 en 2024) = ** 15 **	15

Code stata utilisé par étapes :

```
* Créer la variable taux de participation
gen taux_participation = .

* Définir les opportunités de vote en fonction de l'âge
gen opportunités = .

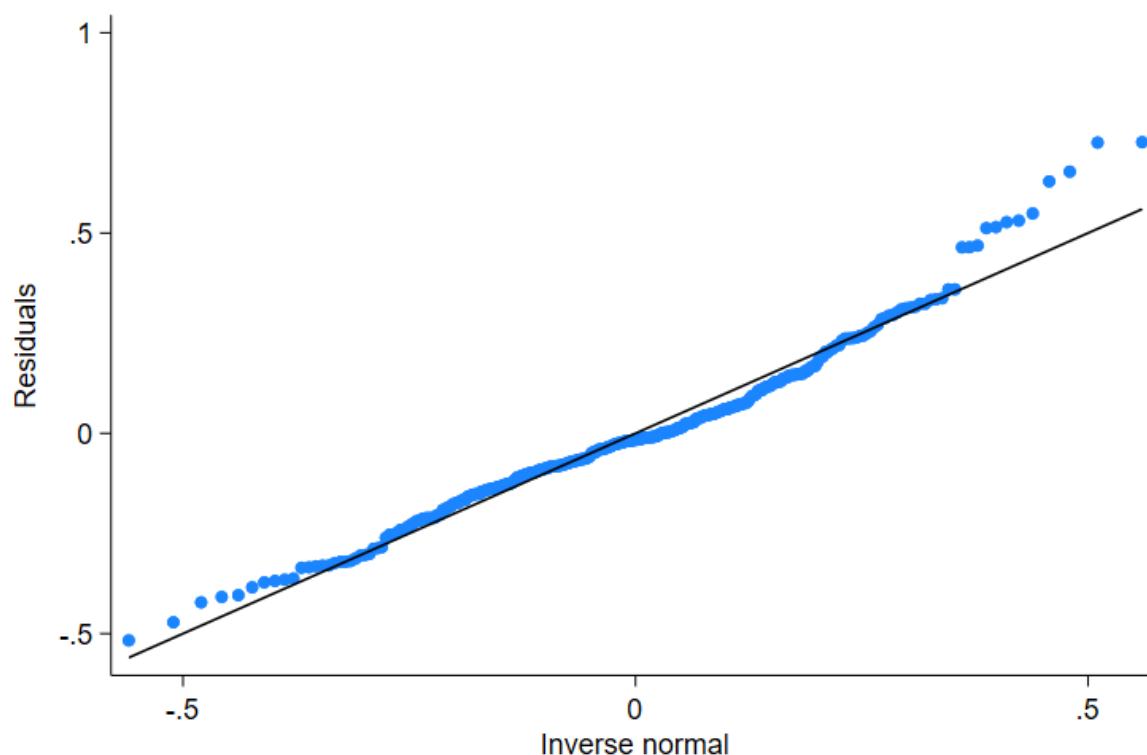
* Calculer le nombre d'opportunités de vote selon l'âge en 2024
replace opportunités = 3 if age == 18
replace opportunités = 3 if age == 19
replace opportunités = 7 if age == 20
replace opportunités = 11 if age == 21
replace opportunités = 13 if age == 22
replace opportunités = 15 if age >= 23

* Calculer le taux de participation pour chaque individu
* (nb de votes déclarés / opportunités de vote)
replace taux_participation = nbvote / opportunités if !missing(nbvote) & !missing(opportunités)
```

Annexe C : Variables indicatrices

Variables	Indicatrices	Modalités
plateforme	autre	autre
	X	X (anciennement Twitter)
	instagram	instagram
	facebook	facebook
	tiktok	tiktok
	youtube	youtube
infoprogelec	ne vote pas	ne vote pas
	inouï	s'informe sur d'autres sources
	innon	ne s'informe pas sur d'autres sources
infopol	autre	autre
	rs	réseaux sociaux
	journaux	journaux
	television	télévision
	proches	amis, proches, connaissances
	Référence	

Annexe D : Normalités des résidus



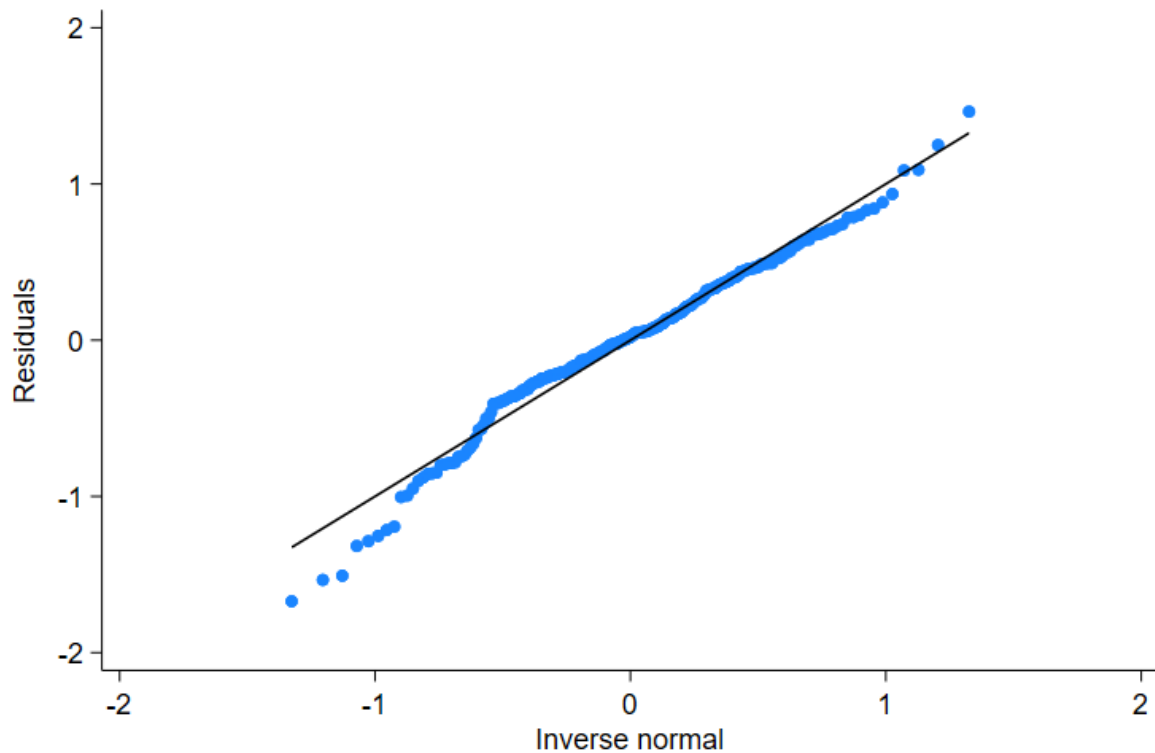
Notes

Les résidus **ne sont pas parfaitement normaux**, mais la déviation semble limitée et donc **tolérable**, les résultats restent généralement fiables grâce au **théorème central limite**, qui atténue l'impact des écarts de normalité, notamment dans le cadre de cette étude où les observations excèdent les 30, donc cela n'invalidé pas les conclusions, cependant cela pourrait indiquer la présence de quelques valeurs extrêmes ou des facteurs non pris en compte dans le modèle.

Code stata

```
*normalité des erreurs (q q plot dans les annexes)
predict resi, residuals
histogram resi, normal
swilk resi
histogram resi, normal
qnorm resi
```

Annexe E : Normalité des résidus après transformation de la variable dépendante en logarithme



Notes

La transformation logarithmique de la variable dépendante (taux de participation) a considérablement amélioré la conformité aux hypothèses du modèle de régression multiple.

Bien que quelques écarts mineurs subsistent aux extrémités, la normalité des résidus est normalement respectée.

A noter que cette transformation logarithmique n'a pas été effectué dans l'étude.

Annexe F : Homoscédasticité de la régression multiple de l'étude

```
. estat hettest

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Assumption: Normal error terms
Variable: Fitted values of taux_participation

H0: Constant variance

      chi2(1) = 20.81
Prob > chi2 = 0.0000

.
end of do-file
```

Interprétation

Le test de **Breusch-Pagan/Cook-Weisberg** montre une p-valeur de 0.0000 (< 0.05), donc on rejette l'hypothèse d'homoscédasticité, ce qui signifie qu'il y a des preuves significatives **d'hétéroscédasticité**, ce qui peut affecter la fiabilité des p-valeurs et donc la fiabilité des résultats dans ce modèle.

Annexe G : Vérification du degré de colinéarité entre les variables explicatives

. vif		
Variable	VIF	1/VIF
instagram	3.63	0.275337
X	3.01	0.332304
tiktok	2.80	0.356727
inouï	2.21	0.453302
innon	2.17	0.461879
Youtube	2.16	0.462883
facebook	1.75	0.571278
confrs	1.49	0.670850
freqpartagee	1.39	0.719004
rs	1.37	0.729384
infrs	1.29	0.774892
nbsuivi	1.27	0.789564
nbheure	1.26	0.796616
opdivv	1.25	0.802142
freqdesinff	1.22	0.821914
age	1.20	0.833875
nblangues	1.16	0.859354
sexee	1.13	0.881695
typeenv	1.09	0.920797
Mean VIF	1.73	

Pour rappel

Le « **Variance Inflation Factor (VIF)** », est un facteur qui mesure le degré de colinéarité entre les variables explicatives d'un modèle de régression, un VIF de 1 indique qu'il n'y a aucune colinéarité, et un VIF supérieur à 10 signale une colinéarité élevée qui peut poser un problème.

Interprétation

Les résultats montrent que la colinéarité n'est pas un problème majeur dans le modèle de régression multiple de cette étude, Toutefois, des VIF proches de 4 pour certaines variables (comme Instagram, X, TikTok) peuvent signaler une certaine redondance.

Annexe H : Questionnaire

Partie A – À propos de votre profil socio-démographique

1. Quel est votre âge ?

...

2. Êtes-vous ?

☐ Un homme

☐ Une femme

☐ Autre/Non spécifié

3. Quel est votre niveau d'éducation ?

☐ Pas de diplôme

☐ Brevet, BEP, CAP

☐ Baccalauréat seul

☐ Bac à Bac + 3

☐ Bac + 3 à Bac + 5

☐ Bac + 5 et plus

4. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?

☐ Étudiant

☐ Employé

☐ Sans emploi

☐ Retraité

☐ Autre

5. Quelle est votre situation personnelle ?

☐ Célibataire

- ☐ En couple/marié(e) avec enfant(s)
- ☐ En couple/marié(e) sans enfant(s)
- ☐ Autre

6. Dans quel type d'environnement vivez-vous actuellement ?

- ☐ En ville (milieu urbain)
- ☐ À la campagne (milieu rural)

7. Dans quel département résidez-vous ?

...

8. Quel est votre type de logement ?

- ☐ Maison individuelle
- ☐ Appartement
- ☐ Logement social
- ☐ Chambre ou studio
- ☐ Autre type de logement

9. Quel est approximativement votre revenu mensuel net ?

...

10. Parlez-vous d'autres langues que le français ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

Si oui, précisez lesquelles.

...

Partie B – Votre engagement politique

11. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous intéressé par la politique ?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pas du tout intéressé	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Très intéressé

12. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point considérez-vous le vote comme important ?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pas du tout important	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Très important

13. Combien de politiciens pouvez-vous nommer approximativement de mémoire ?

...

14. Avez-vous déjà participé aux élections (locales, nationales, européennes) ?

☐ Oui

☐ Non

15. Combien d'élections (locales nationales, européennes) avez-vous votées ces cinq dernières années ?

...

16. Combien de programmes électoraux lisez-vous avant de faire un choix ?

...

17. Avant de voter, vous contentez-vous de lire uniquement les programmes électoraux ou recherchez-vous également des informations ailleurs ?

☐ Je me contente de lire les programmes électoraux

☐ Je m'informe également par d'autres sources

☐ Je ne vote pas

18. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vos choix électoraux sont-ils influencés par les réseaux sociaux ?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pas du tout influencé	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Très influencé

19. Combien de fois avez-vous changé d'avis sur votre choix électoral au cours des trois derniers mois avant les élections ?

...

20. Selon vous, quel est le facteur le plus important lors du choix d'un candidat ?

☐ Programme électoral

☐ Charisme et personnalité

☐ Antécédents politiques

☐ Soutien d'influences ou d'organisations

☐ Autre

21. En moyenne, combien de fois par an participez-vous à des manifestations politiques ?

...

22. Si vous avez participé à une manifestation ou plus, est-ce que les réseaux sociaux vous ont incité à y participer ?

☐ Oui

☐ Non

23. Quelles sont vos principales sources d'informations politiques ?

- ☐ Journaux
- ☐ Télévision
- ☐ Réseaux sociaux
- ☐ Proches, amis, connaissances
- ☐ Autre

24. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre niveau de confiance dans les informations politiques que vous voyez sur les réseaux sociaux ?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pas du tout confiance	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Très confiance

Partie C – Votre utilisation des réseaux sociaux

25. Pensez-vous que les réseaux sociaux influencent votre engagement politique ?

- ☐ Pas du tout
- ☐ Un peu
- ☐ Moyen
- ☐ Beaucoup

26. Que pensez-vous de l'influence des réseaux sociaux sur la politique en général ?

...

27. Combien d'heures par jour passez vous en moyenne sur les réseaux sociaux ?

...

28. Sur quelle plateforme consultez-vous principalement des actualités ?

- ☐ Facebook
- ☐ X (anciennement Twitter)
- ☐ Instagram
- ☐ Tiktok
- ☐ YouTube
- ☐ Autre

29. À quelle fréquence êtes-vous exposé à des opinions politiques divergentes sur les réseaux sociaux

- ☐ Jamais
- ☐ Rarement
- ☐ Parfois
- ☐ Souvent
- ☐ Toujours

30. En moyenne, combien de personnalités politiques ou pages d'informations politiques suivez-vous sur les réseaux sociaux ?

...

31. Partagez-vous ou republiez-vous du contenu politique sur les réseaux sociaux ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

32. Si oui, à quelle fréquence partagez-vous ou republiez-vous des informations politiques que vous trouvez sur les réseaux sociaux ?

- ☐ Jamais

☐ Rarement

☐ Parfois

☐ Souvent

33. Sur une échelle de 1 à 10, pensez-vous que votre utilisation des réseaux sociaux vous motive à vous engager davantage dans les activités civiques ?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pas du tout	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Très fortement

34. Pouvez-vous citer un évènement ou une actualité sur les réseaux qui a particulièrement influencé votre engagement politique ?

...

35. Pensez-vous que l'influence des réseaux sociaux varie d'une plateforme à une autre ?

☐ Oui

☐ Non

Si oui, comment ?

...

36. À quelle fréquence pensez-vous rencontrer de la désinformation sur les réseaux sociaux ?

☐ Jamais

☐ Rarement

☐ Parfois

☐ Souvent